

Poker Adversarial

Dois agentes decidem com informação parcial

Trabalho 1 · Engenharia de Software Adversarial

Rafael Barboza Torres

Elton Henrique Lunardi Gimenes

Frederico Marques da Silva Barcelos

Diego Santos de Araujo

Recorte e regras

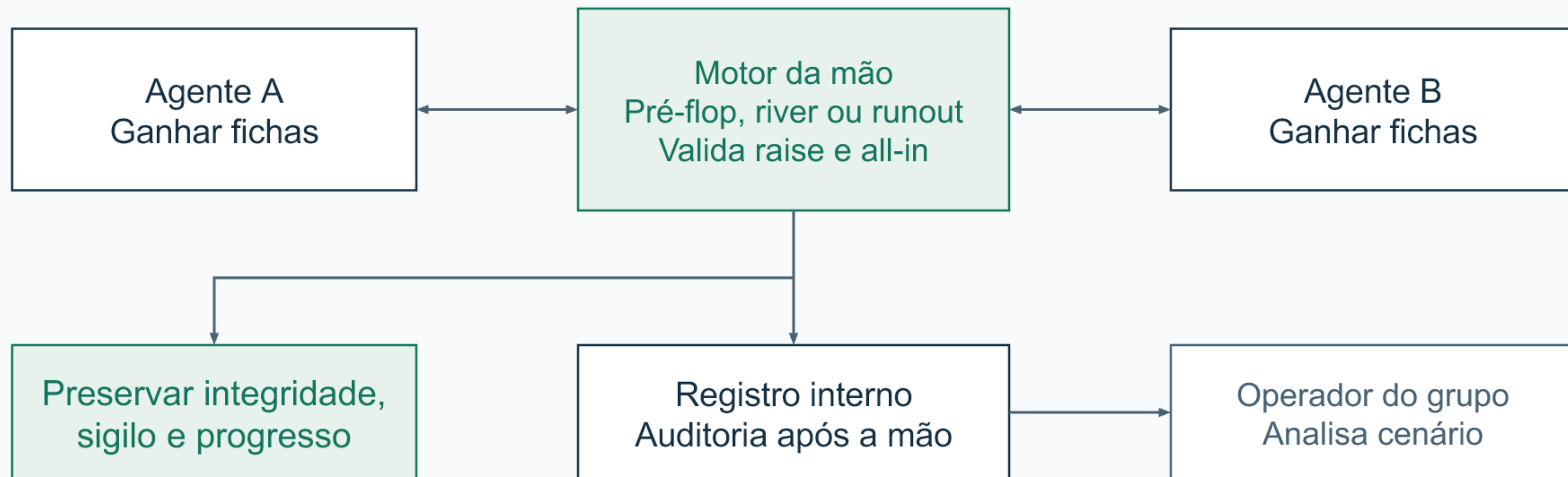
Interação	Regra do protótipo
Uma mão, dois agentes	Pré-flop, flop, turn e river
Ações	Check, bet, call, fold, raise e all-in
Apostas	Blinds 5/10. Raise mínimo e saldo finito
Encerramento	Fold, river ou all-in pago com runout

All-in pago: devolver excesso e revelar sem novas apostas

A age primeiro no pré-flop. B age primeiro nas etapas seguintes.

Atores e propriedades preservadas

Ações chegam ao motor. Visões filtradas retornam aos agentes.



Decisão estática no river

Após check de B: pote 80, aposta 20, B vence na revelação

A / política de B	B1: pagar	B2: desistir
A1: apostar 20	(0, 3)	(3, 0)
A2: check	(1, 2)	(1, 2)

Pares = preferência de A e B. Maior valor = resultado preferido.

Call: A perde 20 e B ganha 100. Fold: A ganha 80.

Tabela reduzida sem raise/all-in. Cartas fixadas pelo analista, ocultas dos agentes.

Melhores respostas e equilíbrio

Escolha fixada	Melhor resposta
B1: pagar	A2: check
B2: desistir	A1: apostar
A1: apostar	B1: pagar
A2: check	B1 ou B2, empate

A: sem dominante

B1 domina fracamente

Equilíbrio puro
(A2, B1)

Equilíbrio da tabela retrospectiva. Sigilo e justiça dependem também dos controles.

Quatro etapas e adaptação

Etapa	Ação	Mudança observada
Pré-flop	A raise 20 / B call	A mantém teste. B prepara raise
Flop	B check / A bet 10 B raise 20 / A call +10	A recua. B muda para indução
Turn	B check / A check	A lê fraqueza. B mantém indução
River	B check / A bet 20 / B call	A erra a leitura. B vence

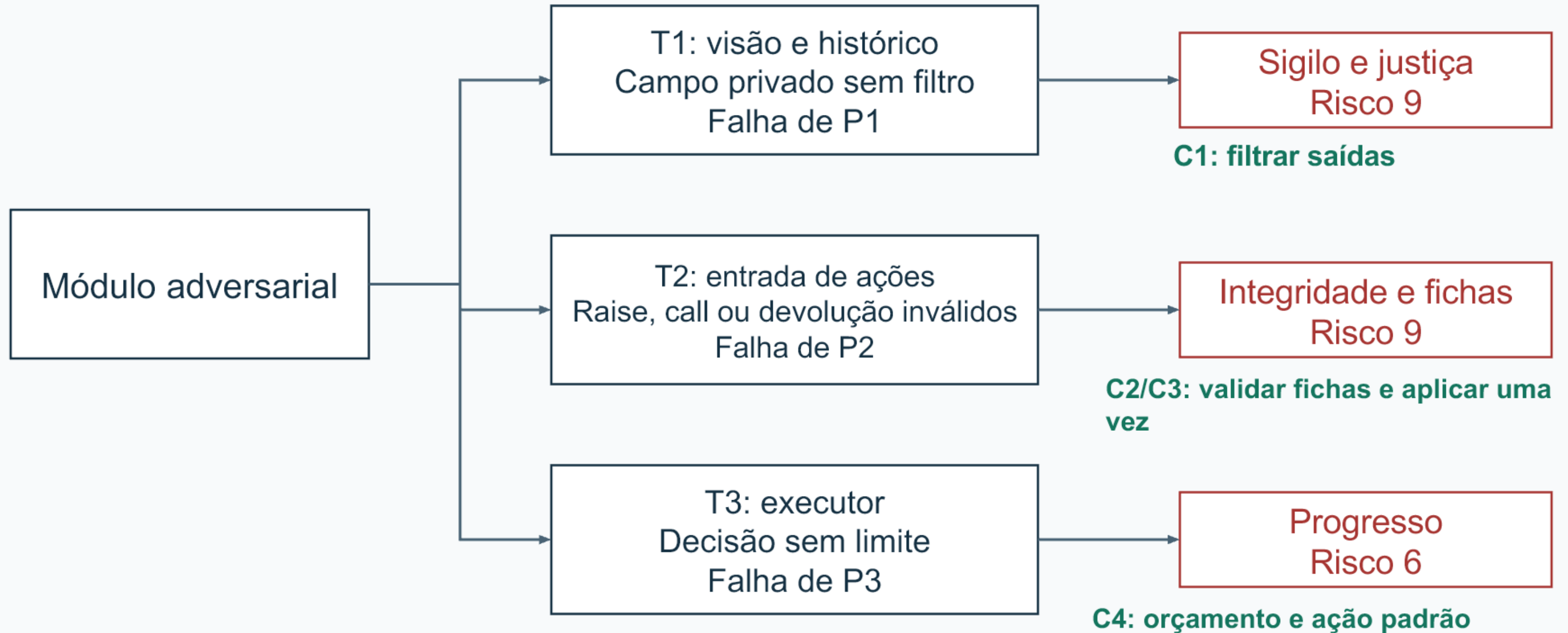
A: 7♣ 2♦ B: A♥ A♦ Mesa: A♠ 9♥ 4♣ K♣ 3♦

Final: A 50, B 170. Total conservado: 220 fichas.

All-in pré-flop alternativo: fold 120/100, call 0/220

Cenários manuais. No all-in pago, a mesa abre sem novas decisões de aposta.

Superfície de ataque



Cenários e avaliação dos riscos

ID	Cenário	P	I	Risco
T1	Cartas privadas expostas	3	3	9
T2	Ação ilegal altera estado	3	3	9
T3	Decisão bloqueia a mão	3	2	6

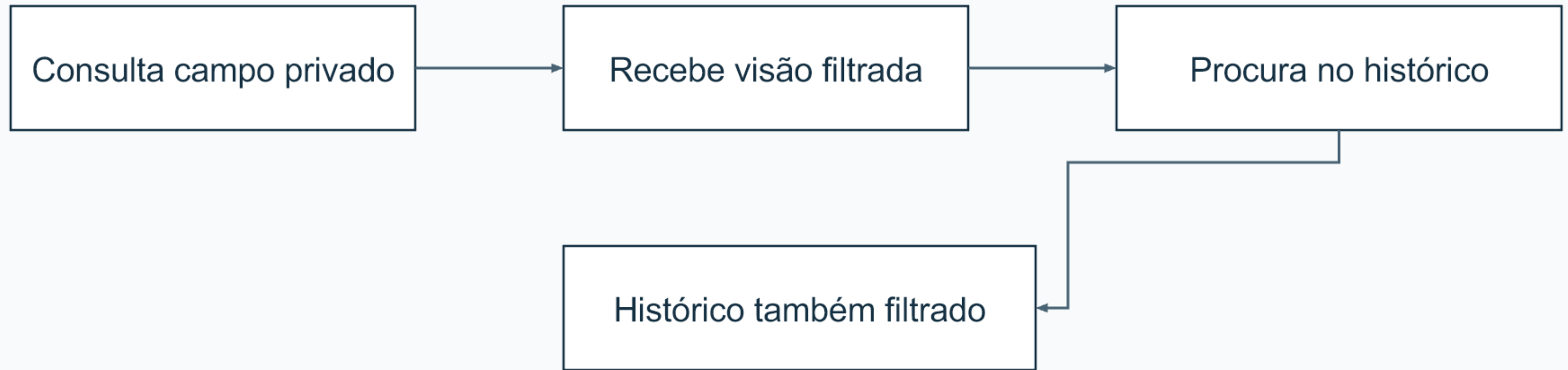
P = sucesso da tentativa, supondo a fraqueza presente

Leitura, ação inválida e bloqueio são diretos sem os controles.

Impacto: T1/T2 invalidam justiça. T3 interrompe o progresso.

Prioridade e próxima adaptação

T1 e T2 empatam em 9. A informação exposta não pode ser esquecida.



Custo: filtro pode omitir informação pública necessária.

Risco residual: outro canal pode expor dados. Sequência hipotética.

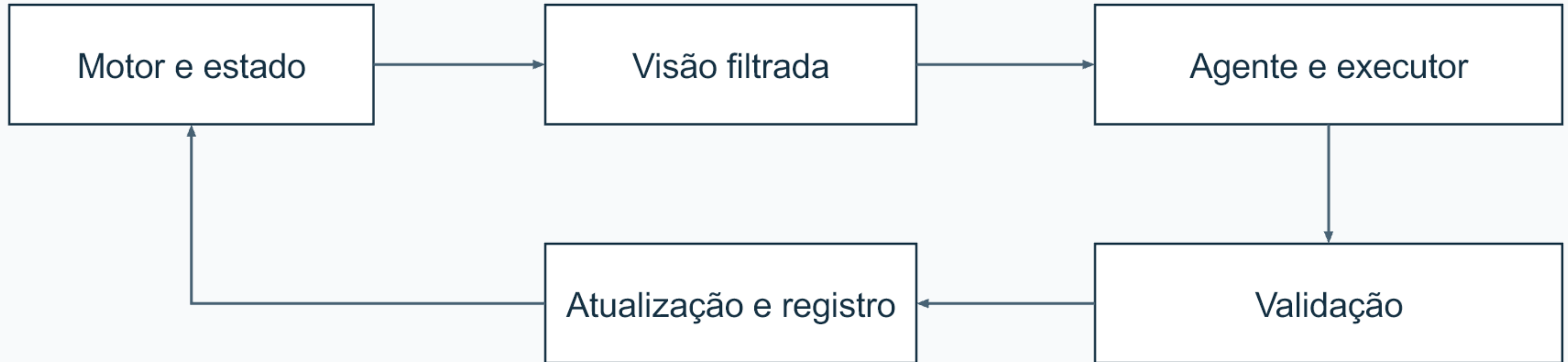
Redesenho e custos

Controle	Reação possível	Custo legítimo
Filtrar visão e histórico	Buscar outra saída	Omitir dado público por erro
Validar e aplicar uma vez	Testar fronteiras	Rejeitar ação válida por erro
Orçamento de decisão	Responder perto do limite	Fold automático de agente lento

Ação padrão: check quando legal, fold diante de aposta pendente.

Auditoria e invariantes ajudam a detectar falhas. O risco residual permanece.

Arquitetura para o Trabalho 2



Critérios: 220 fichas, visões autorizadas e ações aplicadas uma vez.

Estado: contribuição por etapa, valor a pagar e aumento mínimo.

Registro privado: observação, mudança de política e custo.

Planejamento de implementação. Critérios ainda não testados em motor funcional.

Aprendizado e propriedades preservadas

O outro lado aprende com ações e limites observáveis

Pode rever blefes, decisões de pagar e caminhos de acesso à informação.

O motor preserva sigilo, fichas e progresso da mão.

Fontes: PokerStars (regras e mãos), MIT (teoria dos jogos) e OWASP (ameaças, validação e registros). Links no relatório.

Uso de IA: Codex na pesquisa, redação e produção dos materiais.
Declaração de IA e contribuições no relatório.